

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



FINAL PROJECT REPORT

BEVIETNAM: AN AGENT-BASED SMART TOURISM SYSTEM FOR VIETNAM

Course ID: CT101
Course Name: Computational Thinking (Tư duy tính toán)
Semester: Summer 2026
Class ID: 22TNS
Group ID: Group 09
Instructors & TAs: Dr. Le Hoai Bac & TAs
Latest Update Date Time: 2026-06-21

Student ID and Name:
22120155 Nguyễn Phúc Khang (Nhóm trưởng)
24120103 Nguyễn Hữu Nghĩa
24120441 Nguyễn Việt Thái
22120345 Trần Hồng Thiên

Hồ Chí Minh City, June 2026

Table of Contents

1	Group Members	1
2	Idea	2
2.1	Problem Statement	2
2.2	Product Vision	2
2.3	Target Users	2
3	Problem Analysis and decomposition	3
3.1	Problem Analysis	3
3.2	Decomposition: Phân rã bài toán	3
4	System Overview	4
4.1	Main Stakeholders	4
4.2	Main Actors (User Types)	4
4.3	List of Core Features	4
4.4	Explanation of Core Features	4
4.5	Innovation Highlights	4
5	Pattern Recognition	5
5.1	Pattern Recognition Application	5
6	Abstraction	6
6.1	Abstraction Application	6
7	System / Algorithm Design	7
7.1	Technical Stacks Applied	7
7.2	System Architecture (Multi-Agent System)	7
7.3	Algorithm Design	7
8	Implementation	8
8.1	Implementation Challenges and Solutions	8
9	Testing	9
9.1	Testing Features, Test Cases, and Results	9
9.2	Improvements	9
10	Demo	10
10.1	UI Screenshots and Explanation	10
10.2	YouTube Demo Link	10
11	Deployment	11
11.1	Deployment Details	11



12 Logbook: Plan and Actual Workload	12
12.1 Plan Workload	12
12.2 Actual Workload	12
12.3 Workload Allocation and Working Hours	12
12.4 Project Management Tools	12
13 AI usage and declaration	13
13.1 AI usage and declaration	13
14 Conclusion and Future Work	14
14.1 Successfully Implemented Features	14
14.2 Lessons Learned	14
14.3 Future Work	14
14.4 Suggestions for the Course	14



1 Group Members

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Student ID	Student Full Name	Email	Roles / Responsibilities
22120155	Nguyễn Phúc Khang	nguyenphuc.khang110806@gmail.com	Nhóm trưởng, AI Core, LangGraph, Qdrant
24120103	Nguyễn Hữu Nghĩa	24120103@student.hcmus.edu.vn	Backend API, Database (PostgreSQL), Deployment
24120441	Nguyễn Việt Thái	24120441@student.hcmus.edu.vn	Mobile App Developer (Expo / React Native)
22120345	Trần Hồng Thiên	Tranhongthien4321@gmail.com	Web App Developer (Next.js / React)

Table 1: Thành viên nhóm BeVietnam và phân công nhiệm vụ.

2 Idea

2.1 Problem Statement

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

2.2 Product Vision

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

2.3 Target Users

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Đối tượng người dùng mục tiêu của BeVietnam bao gồm:

- **Du khách nội địa và quốc tế:** Những người muốn khám phá sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa và ẩm thực địa phương (trước mắt là Huế).
- **Người thích du lịch tự túc:** Những người muốn tự chủ hành trình di chuyển, cần các gợi ý cá nhân hóa theo thời gian thực thay vì đi theo tour cố định.
- **Người đam mê khám phá văn hóa và trò chơi hóa (gamification):** Thích tham gia các nhiệm vụ tương tác, check-in thực địa để học hỏi thông tin bổ ích.



3 Problem Analysis and decomposition

3.1 Problem Analysis

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

3.2 Decomposition: Phân rã bài toán

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

4 System Overview

4.1 Main Stakeholders

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Các bên liên quan chính của hệ thống bao gồm:

- **Du khách (Users):** Người trực tiếp sử dụng ứng dụng để nhận gợi ý và chơi quest.
- **Chính quyền và cơ quan quản lý du lịch:** Các cơ quan kiểm duyệt nội dung, cung cấp thông tin chính thống về di tích.
- **Cộng đồng địa phương:** Những người đóng góp tri thức, thông tin sự kiện ẩm thực đường phố.

4.2 Main Actors (User Types)

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Hệ thống phân chia thành hai actor chính:

- **Anonymous Tourist:** Xem thông tin địa điểm và bản đồ ở mức cơ bản.
- **Registered Explorer:** Lưu lịch sử đi lại, tham gia quest storyline, upload ảnh check-in và nhận điểm thưởng.

4.3 List of Core Features

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Các tính năng cốt lõi được xây dựng trong hệ thống BeVietnam:

1. **Bảng gợi ý cá nhân hóa (Personalized Feed):** Đề xuất địa điểm phù hợp theo thời tiết, khoảng cách và sở thích văn hóa.
2. **Bản đồ bóng động (Dynamic Bubble Map):** Trực quan hóa mức độ phù hợp của các điểm đến bằng kích thước vòng tròn trên bản đồ.
3. **Tuyến nhiệm vụ cốt truyện (Storyline Quests):** Giao nhiệm vụ thực địa cho người dùng khám phá lịch sử, di tích.
4. **Xác minh ảnh chụp (Capture Judge):** Sử dụng Vision-Language Model để duyệt ảnh check-in tự động.

4.4 Explanation of Core Features

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

(Chi tiết các tính năng đã được trình bày cụ thể thông qua bảng Input/Output ở Phần 2).

4.5 Innovation Highlights

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)



5 Pattern Recognition

5.1 Pattern Recognition Application

Author/Reviewer: Trần Hồng Thiên (ID: 22120345)



6 Abstraction

6.1 Abstraction Application

Author/Reviewer: Trần Hồng Thiên (ID: 22120345)

7 System / Algorithm Design

7.1 Technical Stacks Applied

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

7.2 System Architecture (Multi-Agent System)

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

7.3 Algorithm Design

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

8 Implementation

8.1 Implementation Challenges and Solutions

Author/Reviewer: Trần Hồng Thiên (ID: 22120345)

Trong quá trình xây dựng hệ thống BeVietnam, nhóm đã gặp một số thách thức kỹ thuật lớn sau:

1. **Hallucination của LLM trong tri thức văn hóa:** Cách giải quyết là áp dụng quy trình Retrieval-Augmented Generation (RAG) qua Culture Scout truy xuất vector DB Qdrant trước khi đưa vào LLM.
2. **Định dạng phản hồi có cấu trúc:** Đảm bảo LLM trả về đúng JSON Schema bằng thư viện Pydantic và node Safety Keeper để validate trước khi trả về backend.
3. **Vision Model API Latency:** Giải quyết bằng cơ chế fallback bất đồng bộ và ghi nhận trạng thái chờ xử lý (pending review) để không làm nghẽn luồng người dùng.

9 Testing

9.1 Testing Features, Test Cases, and Results

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Hệ thống được kiểm thử qua hai tầng chính: kiểm thử hộp đen tính năng người dùng và kiểm thử độ ổn định khi tích hợp AI:

- **Feed & Recommendation:** Đã test các tổ hợp thời tiết (mưa, nắng) và khoảng cách, đảm bảo điểm số thay đổi tuyến tính và hợp lý.
- **Capture Judge:** Test ảnh chụp không liên quan (ví dụ ảnh chụp phong cảnh ngoài trời khi quest yêu cầu chụp chi tiết kiến trúc cụ thể) để xác minh VLM từ chối duyệt một cách chính xác.
- **Cơ chế Fallback:** Giả lập Qdrant và Gemini lỗi để kiểm tra hệ thống có trả về dữ liệu dự phòng hay không.

9.2 Improvements

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Các cải tiến sau kiểm thử:

- Tối ưu hóa thời gian sinh quest bằng cách caching các câu hỏi đã được tạo trước offline.
- Bổ sung missing_factors vào response để frontend hiển thị đúng lý do khi thiếu dữ liệu thời tiết/giao thông.

10 Demo

10.1 UI Screenshots and Explanation

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho các trang giao diện của sản phẩm BeVietnam:

- **Welcome Page:** Trang chủ chào mừng và giới thiệu đề tài.
- **Discover Page:** Trang feed gợi ý địa điểm cá nhân hóa và bản đồ động.
- **Event Page:** Hiển thị thông tin sự kiện văn hóa diễn ra tại Huế.
- **Storyline Page:** Bản đồ tuyến nhiệm vụ Geocaching được tổ chức dạng Quest Path.

10.2 YouTube Demo Link

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Link demo hoạt động của sản phẩm trên YouTube: <https://youtu.be/FXFiNiVySZs>

11 Deployment

11.1 Deployment Details

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Hệ thống BeVietnam được đóng gói hoàn toàn bằng Docker Compose để chạy trên môi trường VM. Các services gồm:

- **Frontend Next.js:** Chạy trên cổng 3000.
- **Backend FastAPI:** Cổng 8000.
- **AI Core (LangGraph / Python):** Cổng 8080.
- **Qdrant (Vector Database):** Cổng 6333 (gRPC 6334).
- **PostgreSQL:** Lưu trữ dữ liệu quan hệ trên cổng 5432.

12 Logbook: Plan and Actual Workload

12.1 Plan Workload

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Kế hoạch ban đầu được chia theo các chặng submit của môn học:

- **Chặng 1 (Problem Analysis):** Phân tích pain point và xây dựng mô hình bài toán.
- **Chặng 2 (Decomposition & Architecture):** Thiết kế kiến trúc Multi-Agent và Backend DB.
- **Chặng 3 (Implementation & Integration):** Tích hợp LangGraph, Qdrant và làm UI Demo.

12.2 Actual Workload

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Thực tế nhóm đã hoàn thành đúng tiến độ các chặng và thực hiện tích hợp API thành công giữa frontend, backend và AI.

12.3 Workload Allocation and Working Hours

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Bảng phân chia khối lượng công việc và số giờ làm việc thực tế:

Student ID	Name	Main Work	Percentage	Hours
22120155	Nguyễn Phúc Khang	AI Core, LangGraph, Thuật toán Scoring	25%	60h
24120103	Nguyễn Hữu Nghĩa	FastAPI, PostgreSQL, Docker Setup	25%	55h
24120441	Nguyễn Việt Thái	Mobile UI, API Integration	25%	55h
22120345	Trần Hồng Thiên	Web UI (Next.js), CSS Layouts	25%	50h

Table 2: Khối lượng công việc thực tế của từng thành viên.

12.4 Project Management Tools

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Nhóm đã sử dụng các công cụ quản lý sau:

- **Source control:** GitHub.
- **Communication:** Discord.
- **Document management:** Google Docs, LaTeX.

13 AI usage and declaration

13.1 AI usage and declaration

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Trong quá trình hoàn thiện đồ án, nhóm đã sử dụng các công cụ AI hỗ trợ sau:

- **Google Gemini 2.0 Flash:** Làm LLM engine sinh nội dung quest trong Quest Maker.
- **Gemini Code Agent / Antigravity:** Hỗ trợ tạo khung code, debug lỗi kiểu dữ liệu và định dạng file cấu hình.
- **BAAI/bge-m3:** Embedding model chạy local để sinh vector database cho tri thức văn hóa.

14 Conclusion and Future Work

14.1 Successfully Implemented Features

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

14.2 Lessons Learned

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

14.3 Future Work

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

(Các phần liên quan đến định hướng tiếp theo).

14.4 Suggestions for the Course

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Đề xuất đối với môn học:

- Tiếp tục duy trì định hướng thực tiễn, khuyến khích các nhóm giải quyết bài toán đời thực bằng tư duy tính toán.
- Cung cấp thêm tài liệu hướng dẫn và ví dụ thực tế về LangGraph hoặc các hệ thống Multi-Agent lớn hơn để sinh viên tham khảo sớm từ đầu kỳ.



References

- [1] P. Spronck, *Computational Thinking with Python*, 2023. [Online]. Available: <https://www.spronck.net/pythonbook/ctbook.pdf>
- [2] S. D. Jesús and D. Martinez, *Applied Computational Thinking with Python: Design Algorithmic Solutions for Complex and Challenging Real-World Problems*. Packt Publishing, 2020.
- [3] OpenStax, “Introduction to computer science: Computational thinking,” <https://openstax.org/books/introduction-computer-science/pages/2-1-computational-thinking>, 2024, accessed 2026-06-21.